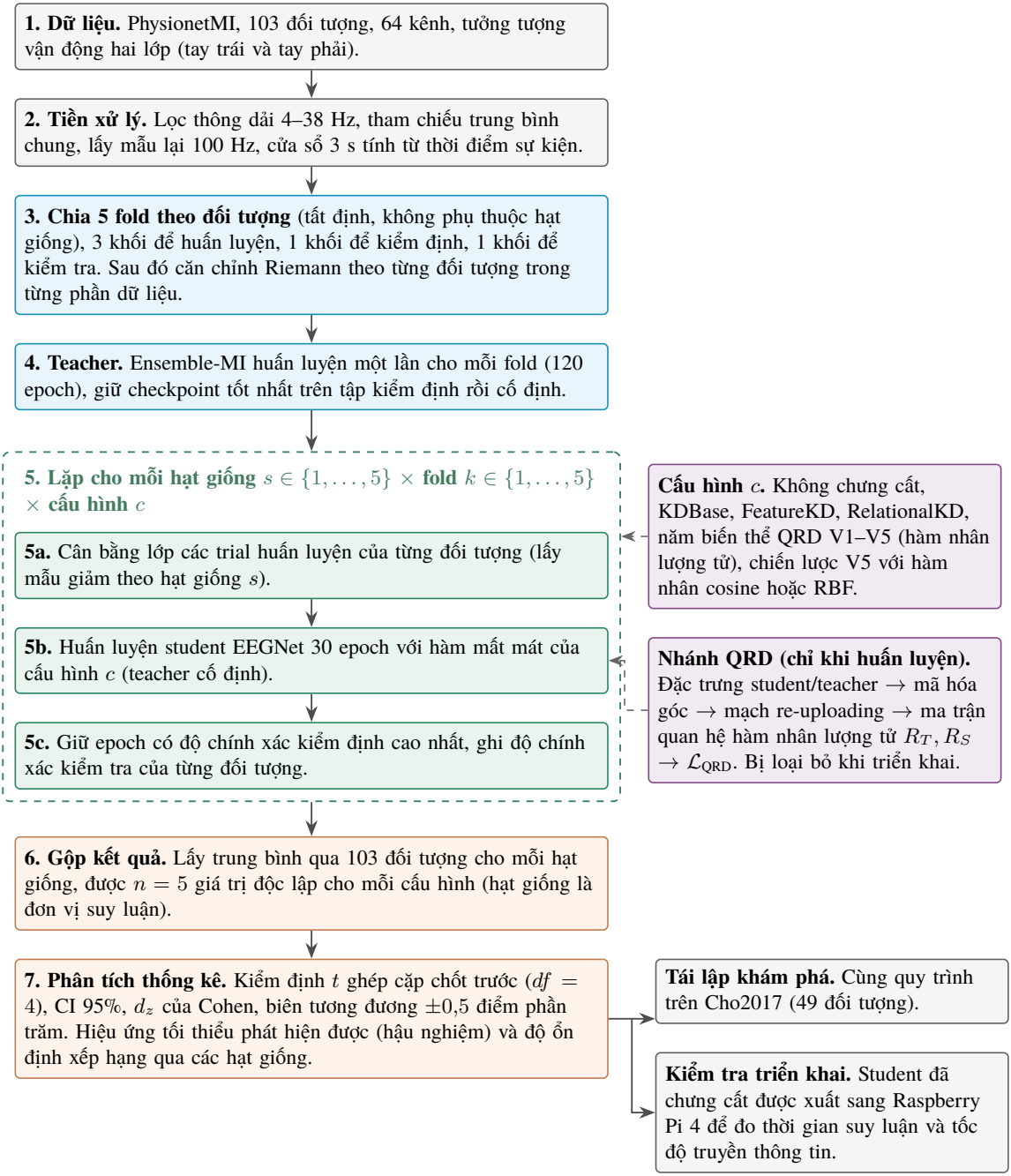
1. Dữ liệu. PhysionetMI, 103 đối tượng, 64 kênh, tưởng tượng vận động hai lớp (tay trái và tay phải).
2. Tiền xử lý. Lọc thông dải 4–38 Hz, tham chiếu trung bình chung, lấy mẫu lại 100 Hz, cửa sổ 3 s tính từ thời điểm sự kiện.
3. Chia 5 fold theo đối tượng (tất định, không phụ thuộc hạt giống), 3 khối để huấn luyện, 1 khối để kiểm định, 1 khối để kiểm tra. Sau đó căn chỉnh Riemann theo từng đối tượng trong từng phần dữ liệu.
4. Teacher. Ensemble-MI huấn luyện một lần cho mỗi fold (120 epoch), giữ checkpoint tốt nhất trên tập kiểm định rồi cố định.
5. Lặp cho mỗi hạt giống $s \in \{1, \ldots, 5\}$ × fold $k \in \{1, \ldots, 5\}$ × cấu hình c
5a. Cân bằng lớp các trial huấn luyện của từng đối tượng (lấy mẫu giảm theo hạt giống s).
5b. Huấn luyện student EEGNet 30 epoch với hàm mất mát của cấu hình c (teacher cố định).
5c. Giữ epoch có độ chính xác kiểm định cao nhất, ghi độ chính xác kiểm tra của từng đối tượng.
Cấu hình c. Không chưng cất, KDBase, FeatureKD, RelationalKD, năm biến thể QRD V1–V5 (hàm nhân lượng tử), chiến lược V5 với hàm nhân cosine hoặc RBF.
Nhánh QRD (chỉ khi huấn luyện). Đặc trưng student/teacher → mã hóa góc → mạch re-uploading → ma trận quan hệ hàm nhân lượng tử R_T, R_S → $\mathcal{L}_{\text{QRD}}$. Bị loại bỏ khi triển khai.
6. Gộp kết quả. Lấy trung bình qua 103 đối tượng cho mỗi hạt giống, được $n = 5$ giá trị độc lập cho mỗi cấu hình (hạt giống là đơn vị suy luận).
7. Phân tích thống kê. Kiểm định t ghép cặp chốt trước ($df = 4$), CI 95%, d_z của Cohen, biên tương đương $\pm 0{,}5$ điểm phần trăm. Hiệu ứng tối thiểu phát hiện được (hậu nghiệm) và độ ổn định xếp hạng qua các hạt giống.
Tái lập khám phá. Cùng quy trình trên Cho2017 (49 đối tượng).
Kiểm tra triển khai. Student đã chưng cất được xuất sang Raspberry Pi 4 để đo thời gian suy luận và tốc độ truyền thông tin.